$\therefore I = \int_0^{\infty} \frac{du}{4u^2+5}$ (இது ஒரு முறையற்ற தொகையிடல்)

$$= \frac{1}{4}\int_0^{\infty} \frac{du}{\left[u^2+\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\right]} = \frac{1}{4}\times\frac{2}{\sqrt{5}}\left[\tan^{-1}\left(\frac{u}{\frac{\sqrt{5}}{2}}\right)\right]_0^{\infty} = \frac{1}{2\sqrt{5}}(\tan^{-1}\infty - \tan^{-1}0) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4\sqrt{5}}.$$

பயிற்சி 9.5

1. பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக:

(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+5\cos^2 x}$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{5+4\sin^2 x}$

9.6 குறைப்புச் சூத்திரங்கள் (Reduction Formulae)

சில வரையறுத்த தொகையிடல்களில் தொகையிட வேண்டிய சார்பின் அடுக்கை குறைத்து தொகையிடல் காண முடியும். இப்பகுதியில்

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x\cos^n x\,dx$, $\int_0^1 x^m(1-x)^n dx$ என்ற வரையறுத்த தொகையிடல்களின் மதிப்புகளையும் $\int_0^{\infty} e^{-x}x^n dx$ என்ற முறையற்ற தொகையிடலின் மதிப்பையும் காணலாம்.

குறைப்புச் சூத்திரத்தை காண்பதற்குரிய வழிமுறைகள் பின்வரும் படிகளில் காணலாம் :

படி 1 : தொகையிடலுக்குரிய சார்பின் அடுக்கு (மிகை முழு எண்) n -ஐ அடையாளம் காண்க.

படி 2 : தொகையிடலை I_n என்க.

படி 3 : பகுதித் தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி I_n சமன்பாட்டை I_{n-1} அல்லது I_{n-2} உடைய உறுப்புகளாக மாற்றுக.

இறுதியாக கிடைக்கும் சமன்பாடு I_n -இன் குறைப்புச் சூத்திரமாகும்.

இங்கு சில குறைப்புச் சூத்திரங்கள் நிரூபணமின்றி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது :

குறைப்புச் சூத்திரம் I : $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, எனில் $I_n = \frac{(n-1)}{n} I_{n-2}, n \geq 2$.

குறைப்புச் சூத்திரம் II : $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, எனில் $I_n = \frac{(n-1)}{n} I_{n-2}\ n \geq 2$.

குறைப்புச் சூத்திரம் III : $I_{m,n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x\cos^n x\,dx$, எனில் $I_{m,n} = \frac{(n-1)}{m+n} I_{m,n-2}, n \geq 2$.

குறைப்புச் சூத்திரம் IV : $I_{m,n} = \int_0^1 x^m\ (1-x)^n dx$, எனில் $I_{m,n} = \frac{n}{m+n+1} I_{m,n-1}, n \geq 1$.

குறைப்புச் சூத்திரங்கள் I மற்றும் II-களைப் பயன்படுத்தி நாம் பெறும் முடிவானது (நிரூபணமின்றி):

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \frac{(n-1)}{n}\times\frac{(n-3)}{(n-2)}\times\cdots\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}, & \text{vdpy; } n = 2,4,6,\cdots \\ \frac{(n-1)}{n}\times\frac{(n-3)}{(n-2)}\times\cdots\times\frac{2}{3}, & \text{vdpy; } n = 3,5,7\cdots \end{cases}$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 122 26-02-2020 17:57:59